NETZWERKDIENSTE · IT-SCHULUNG

# DHCP unter Windows Server 2025

Grundlagen, Installation und Konfiguration



August 2026

ÜBERBLICK

# Agenda



## Grundlagen von DHCP

Konzept, Vorteile und der DORA-Prozess



## Architektur & Begriffe

Komponenten, Scopes, Optionen und Lease



## Installation der DHCP-Rolle

Server-Manager, PowerShell und Autorisierung in AD



## Konfiguration von Scopes

Planung, Optionen, Ausschlüsse und Reservierungen



## Betrieb, Hochverfügbarkeit & Sicherheit

Failover, Best Practices und Troubleshooting



## Zusammenfassung

Die wichtigsten Punkte im Überblick

GRUNDLAGEN

# Was ist DHCP?

**Dynamic Host Configuration Protocol**

Ein Netzwerkprotokoll, das Clients automatisch mit IP-Konfigurationen versorgt – ohne manuelle Eingabe an jedem Gerät.

- Automatische Vergabe von IPv4-/IPv6-Adressen
- Zentrale Verwaltung von Subnetzmaske, Standardgateway und DNS
- Client-Server-Modell mit zeitlich befristeten „Leases“
- Fester Bestandteil jeder Windows-Server-Infrastruktur



## Ohne manuelles IP-Management

Jeder Client erhält beim Verbindungsaufbau automatisch eine gültige, eindeutige Konfiguration aus einem zentral verwalteten Adresspool.

GRUNDLAGEN

# Warum DHCP? Manuell vs. dynamisch

### Manuelle Konfiguration

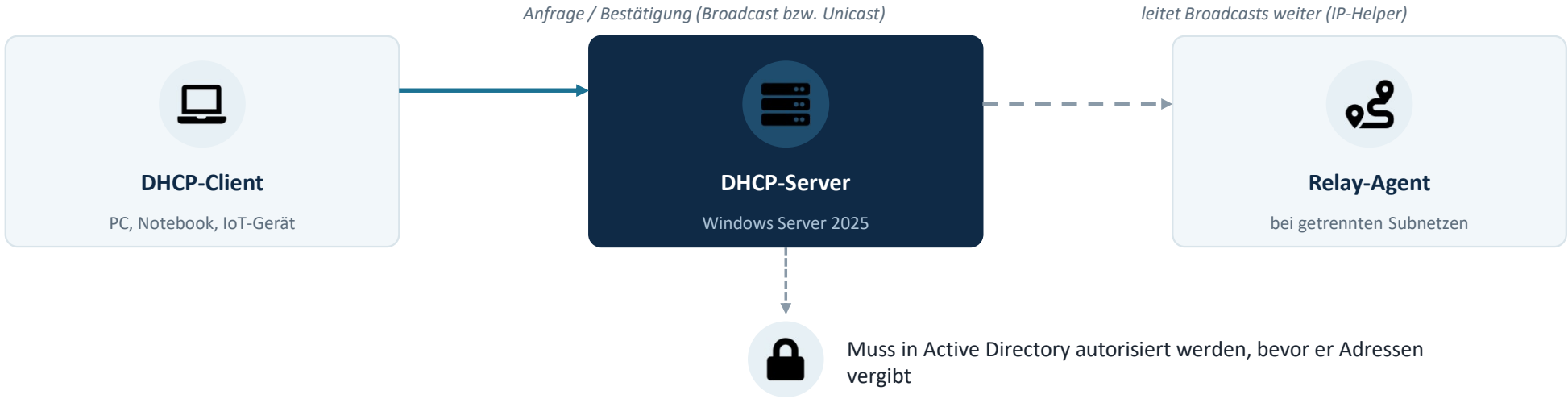
- Hoher administrativer Aufwand pro Gerät
- Hohes Risiko für IP-Adresskonflikte
- Änderungen (z. B. neuer DNS-Server) müssen überall einzeln gepflegt werden
- Kaum praktikabel bei vielen oder mobilen Geräten

### DHCP

- Automatische, fehlerfreie Adressvergabe
- Zentrale Änderung von Optionen für alle Clients
- Effiziente Wiederverwendung von Adressen (Leasing)
- Skaliert mühelos auf tausende Endgeräte

GRUNDLAGEN

# DHCP-Architektur im Überblick




Der DHCP-Server verwaltet einen oder mehrere Adressbereiche (Scopes) und beantwortet Anfragen von Clients direkt oder über einen Relay-Agent aus anderen Subnetzen.

PROZESS

# Der DORA-Prozess

So erhält ein Client in vier Schritten eine gültige IP-Adresse



GRUNDLAGEN

# Wichtige Begriffe

### Scope (Bereich)

Ein zusammenhängender IP-Adressbereich für ein bestimmtes Subnetz

### Lease

Zeitlich befristete Zuweisung einer IP-Adresse an einen Client

### Reservierung

Feste IP-Adresse für ein Gerät anhand seiner MAC-Adresse

### Ausschlussbereich

Adressen innerhalb eines Scopes, die nicht vergeben werden

### DHCP-Optionen

Zusätzliche Parameter wie Gateway, DNS-Server oder Domänenname

### Superscope

Gruppierung mehrerer Scopes zur Verwaltung als Einheit

GRUNDLAGEN

# Wichtige DHCP-Optionen

Optionen werden pro Scope (oder serverweit) konfiguriert und automatisch an jeden Client übermittelt.

| Code | Bezeichnung | Zweck |
|---|---|---|
| 003 | Router | Standardgateway für das Subnetz |
| 006 | DNS Servers | Adressen der zu verwendenden DNS-Server |
| 015 | DNS Domain Name | DNS-Suffix / Domänenname des Clients |
| 044 | WINS/NBNS Servers | Adressen von WINS-Servern (Legacy-Umgebungen) |
| 051 | Lease Time | Gültigkeitsdauer der zugewiesenen Adresse |
| 066 / 067 | Boot Server / Boot File | Für PXE-Netzwerkstart (z. B. WDS/MDT) |

GRUNDLAGEN

# Voraussetzungen für die Installation

### Windows Server 2025

Desktop Experience oder Server Core, aktuelle Updates installiert

### Statische IPv4-Adresse

Der DHCP-Server benötigt selbst eine feste IP-Konfiguration

### Berechtigungen

Domänen-Admin-Rechte oder delegierte DHCP-Administratorrolle

### Geplanter Adressbereich

Freies, konfliktfreies Subnetz für den vorgesehenen Scope

### Netzwerkerreichbarkeit

Verbindung zu allen Ziel-Subnetzen, ggf. via Relay-Agent / IP-Helper

### Active-Directory-Anbindung

Für die spätere Autorisierung des Servers in der Domäne

ABSCHNITT 2

# Installation & Konfiguration

DHCP-Rolle installieren, in Active Directory autorisieren und Scopes einrichten – über den Server-Manager und mit PowerShell.



INSTALLATION

# DHCP-Rolle installieren

### Server-Manager (GUI)

1. „Rollen und Features hinzufügen“ öffnen
2. Rolle „DHCP-Server“ auswählen
3. Verwaltungstools bei der Auswahl belassen
4. Installation bestätigen und abschließen
5. Postinstallations-Konfiguration im Server-Manager öffnen

PowerShell — als Administrator

```
Install-WindowsFeature DHCP `
  -IncludeManagementTools

# Kein Neustart erforderlich

Get-WindowsFeature DHCP

# Prüft, ob die Rolle installiert ist
```

INSTALLATION

# Server in Active Directory autorisieren

In einer Domänenumgebung darf ein DHCP-Server erst dann Adressen vergeben, wenn er in Active Directory autorisiert wurde. Dies verhindert, dass nicht genehmigte Server versehentlich Clients versorgen.

PowerShell

```
Add-DhcpServerInDC `
  -DnsName dhcp1.contoso.local `
  -IPAddress 10.0.0.3

Get-DhcpServerInDC
# listet alle autorisierten Server
```

**Wichtig**

Nicht autorisierte Server erkennen ihre Domänenmitgliedschaft, verweigern aber aktiv die Vergabe von Adressen – ein bewusster Sicherheitsmechanismus gegen Rogue-DHCP-Server.

*Benötigt: Mitgliedschaft in der Gruppe „Enterprise Admins“ (bei der ersten Autorisierung) oder eine entsprechende Delegation.*

INSTALLATION

# Verwaltungswerkzeuge & Sicherheitsgruppen

| | |
|---|---|
| **DHCP-Konsole (MMC)** | Grafische Verwaltung über dhcpmgmt.msc bzw. den Server-Manager |
| **DhcpServer-PowerShell-Modul** | Vollständige Automatisierung – ideal für Server Core und Skripte |
| **DHCP Administrators** | Lokale Gruppe: volle Verwaltungsrechte auf dem jeweiligen Server |
| **DHCP Users** | Lokale Gruppe: nur Leserechte, z. B. für Monitoring |

KONFIGURATION

# Scope planen

Vor der Einrichtung sollte jeder Adressbereich sorgfältig geplant werden – Nachträgliche Änderungen sind aufwendiger als eine gute Vorbereitung.

| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| **Netzbereich** | Start- und Endadresse des Pools | 10.10.10.100 – 10.10.10.200 |
| **Subnetzmaske** | Passend zum jeweiligen Subnetz | 255.255.255.0 (/24) |
| **Ausschlüsse** | Statisch vergebene Adressen (Server, Drucker) | 10.10.10.1 – 10.10.10.20 |
| **Reservierungen** | Feste Adressen für bestimmte Geräte | MAC-basiert |
| **Lease-Dauer** | Abhängig von Umgebung (LAN, WLAN, Gäste) | 8 Tage / 4 Stunden |

KONFIGURATION

# Scope erstellen

## DHCP-Konsole (GUI)

1. IPv4 → Neuer Bereich… (Assistent starten)
2. Name und Beschreibung vergeben
3. Start- und Endadresse sowie Subnetzmaske festlegen
4. Optionale Ausschlüsse und Lease-Dauer definieren
5. DHCP-Optionen konfigurieren (Router, DNS, …)
6. Bereich aktivieren

PowerShell

```
Add-DhcpServerv4Scope `
  -Name "Contoso-LAN" `
  -StartRange 10.10.10.100 `
  -EndRange 10.10.10.200 `
  -SubnetMask 255.255.255.0

Get-DhcpServerv4Scope
# zeigt alle vorhandenen Scopes
```

KONFIGURATION

# Scope-Optionen konfigurieren

Optionen legen fest, welche Zusatzinformationen Clients zusammen mit ihrer IP-Adresse erhalten.

| | | |
|---|---|---|
| 003 | **Router** | `10.10.10.1` |
| 006 | **DNS Servers** | `10.10.10.10, 10.10.10.11` |
| 015 | **DNS Domain Name** | `contoso.local` |

PowerShell

```
Set-DhcpServerv4OptionValue `
  -ScopeId 10.10.10.0 `
  -Router 10.10.10.1 `
  -DnsServer 10.10.10.10,10.10.10.11 `
  -DnsDomain contoso.local

Get-DhcpServerv4OptionValue `
  -ScopeId 10.10.10.0
```

KONFIGURATION

# Ausschlussbereiche & Reservierungen

### Ausschlussbereich

Adressen innerhalb des Scopes, die nicht automatisch vergeben werden – z. B. weil sie bereits statisch verwendet werden.

### Reservierung

Bindet eine feste IP-Adresse dauerhaft an die MAC-Adresse eines Geräts – z. B. für Drucker oder Server.

PowerShell

```
Add-DhcpServerv4ExclusionRange `
  -ScopeId 10.10.10.0 `
  -StartRange 10.10.10.1 `
  -EndRange 10.10.10.20

Add-DhcpServerv4Reservation `
  -ScopeId 10.10.10.0 `
  -IPAddress 10.10.10.50 `
  -ClientId "00-11-22-33-44-55"
```

KONFIGURATION

# Lease-Dauer & Lease-Verwaltung

Eine Lease ist zeitlich befristet. Der Client versucht sie automatisch zu erneuern – zuerst beim eigenen Server (T1), danach bei jedem verfügbaren Server (T2).

## T1

**50 %**

Erneuerungsversuch beim ursprünglichen Server

## T2

**87,5 %**

Erneuerungsversuch bei jedem erreichbaren Server

## 100 %

**Ablauf**

Adresse wird freigegeben, Client startet neue Discover-Anfrage

**Empfohlene Lease-Dauer nach Umgebung:**

**Kabelgebundenes LAN (stabil):** 8 Tage (Standard)
**WLAN / viele mobile Geräte:** wenige Stunden bis 1 Tag
**Gastnetzwerke:** kurz (z. B. 1–4 Stunden)

KONFIGURATION

# Scope aktivieren & testen

### Bereich aktivieren

Erst ein aktivierter Scope vergibt Adressen an Clients

### Client-Test

ipconfig /release gefolgt von ipconfig /renew auf einem Testclient

### Statistik prüfen

Auslastung und vergebene Adressen im Blick behalten

PowerShell — Server & Client

```
Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 10.10.10.0 -State Active

Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 10.10.10.0
# zeigt freie / vergebene Adressen sowie Auslastung in %

ipconfig /release  &&  ipconfig /renew
# auf dem Testclient (cmd.exe)
```

ABSCHNITT 3

# Betrieb, Hochverfügbarkeit & Sicherheit

DHCP-Failover, bewährte Sicherheitsmaßnahmen und Diagnose bei Problemen.



BETRIEB

# Hochverfügbarkeit: DHCP-Failover

Zwei DHCP-Server bilden eine Failover-Beziehung und replizieren Lease-Informationen laufend – fällt ein Server aus, übernimmt der Partner nahtlos.




### Load Balance

Beide Server sind aktiv und beantworten Anfragen im festgelegten Verhältnis (z. B. 50/50). Gleichmäßige Lastverteilung im Normalbetrieb.

### Hot Standby

Ein Server ist aktiv, der zweite steht als Reserve bereit und übernimmt erst bei Ausfall des primären Servers. Klassisches Aktiv/Passiv-Modell.

BETRIEB

# Sicherheit & Best Practices

### DHCP-Guard (Hyper-V)

Blockiert unautorisierte virtuelle Maschinen als DHCP-Server

### Name Protection

Schützt DNS-Namen vor Überschreiben durch fremde Geräte

### Rollenbasierte Delegation

Minimale Rechte statt vollständiger Domänen-Admin-Zugriff

### Audit-Protokollierung

DHCP-Auditprotokolle regelmäßig überwachen und auswerten

### Regelmäßige Sicherung

Backup der DHCP-Datenbank, z. B. über die Konsole oder geplant

### Redundanz einplanen

Failover oder Split-Scope zur Absicherung gegen Ausfälle

BETRIEB

# Troubleshooting & Diagnose

| Symptom | Mögliche Ursache | Diagnose |
|---|---|---|
| Client erhält keine IP | Server nicht autorisiert / Scope inaktiv | `Get-DhcpServerInDC, Get-DhcpServerv4Scope` |
| Adressbereich läuft voll | Zu kleiner Scope oder zu lange Lease-Dauer | `Get-DhcpServerv4ScopeStatistics` |
| Doppelte / falsche Adressen | Rogue-DHCP-Server im Netzwerk aktiv | `DHCP-Auditprotokoll, Netzwerkscan` |
| Kein Zugriff aus anderem Subnetz | Relay-Agent / IP-Helper fehlt oder fehlerhaft | `Test-NetConnection (Port 67/68)` |

*Wichtige Ereignisanzeige-Quelle: „Microsoft-Windows-DHCP-Server“ (Systemprotokoll)*

ABSCHLUSS

# Zusammenfassung

**DHCP automatisiert die IP-Konfiguration**

über den DORA-Prozess (Discover, Offer, Request, Acknowledge)

**Installation in zwei Schritten**

Rolle installieren, dann Server in Active Directory autorisieren

**Scopes sorgfältig planen**

Adressbereich, Ausschlüsse, Reservierungen und Optionen abstimmen

**Redundanz durch Failover**

Load Balance oder Hot Standby für Hochverfügbarkeit

**Sicherheit nicht vergessen**

DHCP-Guard, Name Protection, Delegation und regelmäßige Backups

ANHANG

# Quellen & weiterführende Links

- Microsoft Learn – Quickstart: Install and configure DHCP Server
- Microsoft Learn – Deploy DHCP Using Windows PowerShell
- Microsoft Learn – What's new in Windows Server 2025
- Microsoft Learn – DHCP-Dokumentation (Scopes, Failover, Optionen)

*Hinweis: DHCP selbst wurde in Windows Server 2025 funktional nicht grundlegend verändert; allgemeine Plattform-Neuerungen (z. B. TLS 1.3, IPsec-Härtung) betreffen primär andere Serverdienste.*